

Závěrečná samostatná práce

Průručka „Můj Linux“

zadanie a sprievodca pre vypracovanie

Meno a priezvisko: Martin Šimek

Trieda: II.D

Použitá distribúcia (napr. Linux Mint 21): linux mint 22.3

Dátum odovzdania: 18.6.2026

Časť A

Údaj	Hodnota
Hostname/používateľ	mint@mint
Distribúcia	NAME= "Linux Mint " VERSION= "22.3 (Zena) "
Machine-ID	9773cb91
MAC	08;00;27;a3;7a;c7
UID	1000

```
mint@mint:~  
mint@mint:~$ whoami  
mint  
mint@mint:~$ hostname  
mint  
mint@mint:~$ head -2 /etc/os-release  
NAME="Linux Mint"  
VERSION="22.3 (Zena)"  
mint@mint:~$ uname -r  
6.14.0-37-generic  
mint@mint:~$ head -c 8 /etc/machine-id  
9773cb91mint@mint:~$ ip link  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT  
    group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mo  
    de DEFAULT group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:a3:7a:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
mint@mint:~$ id -u  
1000
```

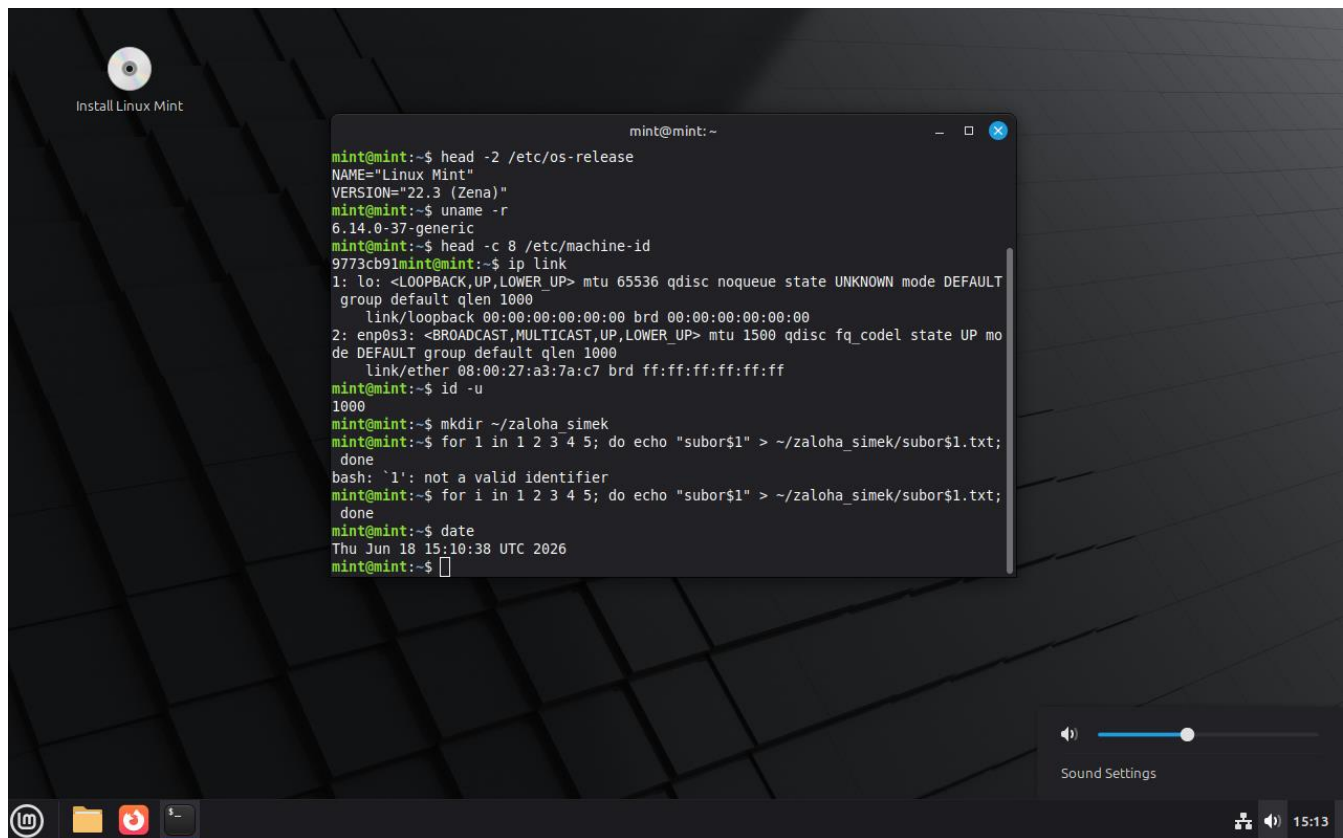
Obr. 0: dôkaz o údajoch

1. Úvod

prečo práve táto distribúcia?

- Zvolil som si distribúciu **Linux Mint 21**, ktorá patrí do rodiny **Debian/Ubuntu**. Tento systém som si vybral primárne preto, že ponúka grafické prostredie (Cinnamon/XFCE) veľmi podobné operačnému systému Windows, čo výrazne uľahčuje prechod novému používateľovi. Zároveň ťaží z obrovskej komunity a stability balíkov rodiny Debian, vďaka čomu je hľadanie riešení prípadných problémov na internete veľmi rýchle.

2. Inštalácia vo virtualboxe



Obr. 2: plocha

Inštalácia prebiehala vytvorením novej virtuálnej mašiny vo VirtualBoxe, kde som pridelil dostatok operačnej pamäte a priestoru na pevnom disku. Následne som pripojil ISO obraz distribúcie a spustil live prostredie, v ktorom ma grafický inštalátor krok po kroku previedol vytvorením používateľského konta a rozdelením disku.

3. Základy terminálu — ls, cd, cp, rm, mv

Práca v termináli je základom efektívnej správy Linuxu. Tu je vysvetlenie kľúčových príkazov na prácu so súbormi:

- **pwd (Print Working Directory):** Tento príkaz vypíše absolútnu cestu k adresáru, v ktorom sa momentálne nachádzam. V Linuxe to znamená kompletnú cestu od koreňového adresára /.
- **Rozdiel medzi cp subor.txt a cp -r priecinok:** Príkaz cp bez parametrov dokáže kopírovať iba jednotlivé súbory. Adresár (priečinok) je v štruktúre POSIX zložitejší objekt, preto musíme použiť prepínač -r (rekurzívne), ktorý skopíruje priečinok vrátane celého jeho vnútorného obsahu a podadresárov.
- **Prečo v Linuxe neexistuje Kôš pre príkaz rm:** Keď vymažeš súbor cez príkaz rm (remove) v termináli, systém okamžite uvoľní indexové uzly (inodes) a označí toto miesto na disku ako voľné. Súbor sa nepresúva do žiadneho dočasného priečinka „Kôš“, ako je to v grafickom prostredí. Vymazanie je preto definitívne a okamžité.

Ukážka z môjho terminálu:

```
mint@mint:~$ pwd
/home/mint
mint@mint:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  zaloha_simek
Documents Music      Public    Videos
mint@mint:~$
```

Obr. 3: pwd, ls

4. Štruktúra adresárov (POSIX)

- V systémoch typu UNIX/Linux platí pravidlo, že „**všetko je súbor**“. To znamená, že nielen textové dokumenty, ale aj hardvérové zariadenia (napr. pevný disk v /dev/sda), procesy a konfigurácie sú v systéme reprezentované ako súbory, ku ktorým sa prístupuje cez jednotný adresárový strom začínajúci lomkou /.

Priečinok	Čo tam je
/etc	Globálne konfiguračné súbory pre celý systém a aplikácie.
/home	Domovské adresáre bežných používateľov (tu mám svoje dokumenty a plochu).
/var	Premennivé dáta, ktoré systém často prepisuje (napr. systémové logy).
/bin	Základné spustiteľné programy a príkazy potrebné pre beh systému (napr. ls, cp).

```

mint@mint:~$ ls /
bin          dev          lib.usr-is-merged  opt          run          sys
bin.usr-is-merged  etc          lib64             proc         sbin         tmp
boot         home         media             rofs         sbin.usr-is-merged  usr
cdrom        lib          mnt              root         srv          var
mint@mint:~$

```

Obr. 4: Vystup Ls /

5. Súborový systém a monitoring

Pre sledovanie stavu systému som použil nasledujúce štyri príkazy:

- Príkaz `df -h` mi prehľadne v ľudske čitateľnom formáte (v GB/MB) ukázal zaplnenie jednotlivých diskových oddielov.

```

mint@mint:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           735M  1.2M  734M   1% /run
/dev/sr0        2.9G  2.9G   0 100% /cdrom
/cow            3.6G  191M  3.5G   6% /
tmpfs           3.6G   0  3.6G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M   8.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           3.6G   4.0K  3.6G   1% /tmp
tmpfs           735M  224K  735M   1% /run/user/1000

```

Obr. 5: `df -h`

- Pomocou `du -sh ~` som zistil celkovú veľkosť môjho domovského priečinka bez toho, aby som musel prechádzať každú podsložku zvlášť.

```

mint@mint:~$ du -sh ~
2.7M    /home/mint

```

Obr. 6: `du -sh ~`

- Príkaz `ps aux | head` zobrazil prvé riadky aktuálne bežiacich procesov, ich majiteľov a vyťaženie CPU/RAM.

```

mint@mint:~$ ps aux | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.1  22292  13776 ?        Ss   06:02   0:01 /sbin/init sp
lash
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    06:02   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    06:02   0:00 [pool_workque
ue_release]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   06:02   0:00 [kworker/R-rc
u_gp]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   06:02   0:00 [kworker/R-sy
nc_wq]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   06:02   0:00 [kworker/R-kv
free_rcu_reclaim]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   06:02   0:00 [kworker/R-sl
ub_flushwq]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   06:02   0:00 [kworker/R-ne
tns]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   06:02   0:00 [kworker/0:0H

```

Obr. 7: `ps aux | head`

- Výstup `mount | head` mi ukázal prvé pripojené súborové systémy a ich parametre (napr. či sú pripojené len na čítanie `ro` alebo na zápis `rw`).

```
mint@mint:~$ mount | head
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3715676k,nr_inodes=928919,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=752148k,mode=755,inode64)
/dev/sr0 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime,errors=continue,threads=single)
/cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=/filesystem.squashfs,upperdir=/cow/upper,workdir=/cow/work,uid=on,xino=off,nouserxattr)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
```

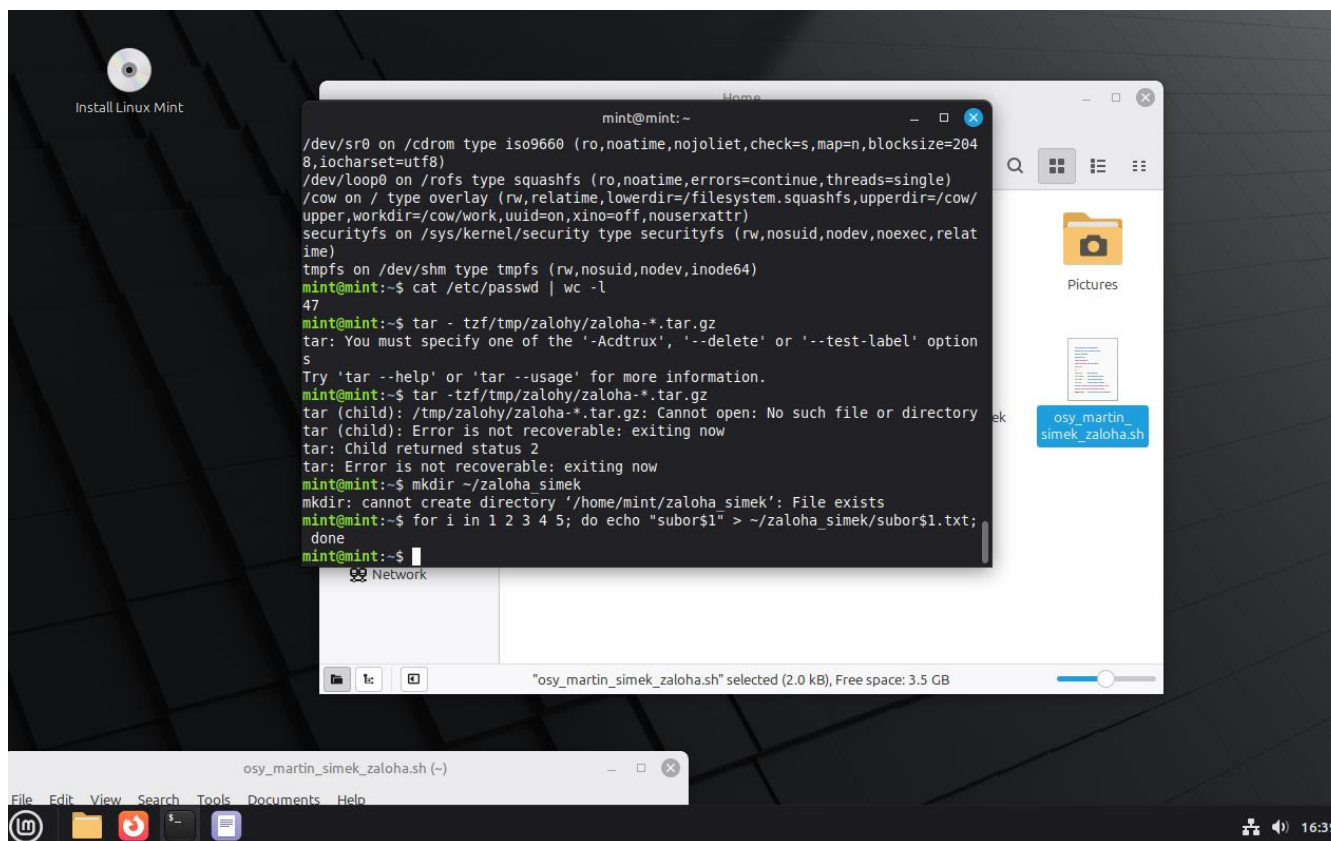
Obr. 8: `mount | head` mi

6. Používatelia a zálohovanie

- V Linuxe je bezpečnosť postavená na prísnych právach. Príkaz `id` mi vypísal moje unikátne používateľské ID (UID) a zoznam skupín, do ktorých patrí. Počet používateľských kont (riadkov) v systéme som zistil príkazom `cat /etc/passwd | wc -l`.
- **Bezpečnostná poznámka:** Bežný používateľ nedokáže prečítať súbor `/etc/shadow`, pretože sú v ňom uložené zahashované (zašifrované) prístupové heslá. Prístup k nemu má z bezpečnostných dôvodov výhradne používateľ `root` (správca).
- Pre automatizáciu zálohovania som spustil skript `zaloza.sh`.

```
mint@mint:~$ cat /etc/passwd | wc -l
47
mint@mint:~$ tar -tzf/tmp/zalohy/zaloza-*.tar.gz
tar: You must specify one of the '-Acdrux', '--delete' or '--test-label' options
Try 'tar --help' or 'tar --usage' for more information.
mint@mint:~$ tar -tzf/tmp/zalohy/zaloza-*.tar.gz
tar (child): /tmp/zalohy/zaloza-*.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
mint@mint:~$
```

Obr. 9: `cat /etc/passwd | wc -l`. `tar -tzf /tmp/zalohy/zaloza-*.tar.gz`



Obr. 10: moje zalohovanie

7. Záver

- Moja vlastná chyba: pri písaní `tar -tzf /tmp/zalohy/zaloha-*.tar.gz` som spravil chybu

```

mint@mint:~$ tar -tzf/tmp/zalohy/zaloha-*.tar.gz
tar: You must specify one of the '-Acdrux', '--delete' or '--test-label' option
s

```

Obr. 11: chyba

Stacilo len opraviť chybu v skripte.

- Čo ma prekvapilo:** Najviac ma prekvapila rýchlosť a efektivita práce cez terminál. Činnosti, ktoré v grafickom prostredí trvajú veľa klikania, sa dajú spraviť jedným krátkym príkazom.
- Rada pre kamaráta:** Kamarátovi by som poradil, aby sa nebál chybových hlášok v termináli. Netreba hneď panikáriť — Linux väčšinou presne napíše, čo mu chýba (napr. chýbajúce práva alebo nesprávna syntax). Stačí pozorne čítať.